

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
FACULTAD DE CIENCIAS
Escuela Profesional de Ciencias de la Computación
Ingeniería de Software
Examen Final – Parte I

Fecha: 07.07.2026 | Total:10pts

Codigo: 20255514D Apellidos y Nombres: Cadillo Gutierrez Victor Hug

No modifique la pag.1 del formato de la prueba, consigne sus respuestas a partir de la pag.2.

Caso: ONPE - Elección de Fórmula Presidencial (2° vuelta)

1.-Para la HU: Resultados de la Elección de Fórmula Presidencial: Implementar lo siguiente:

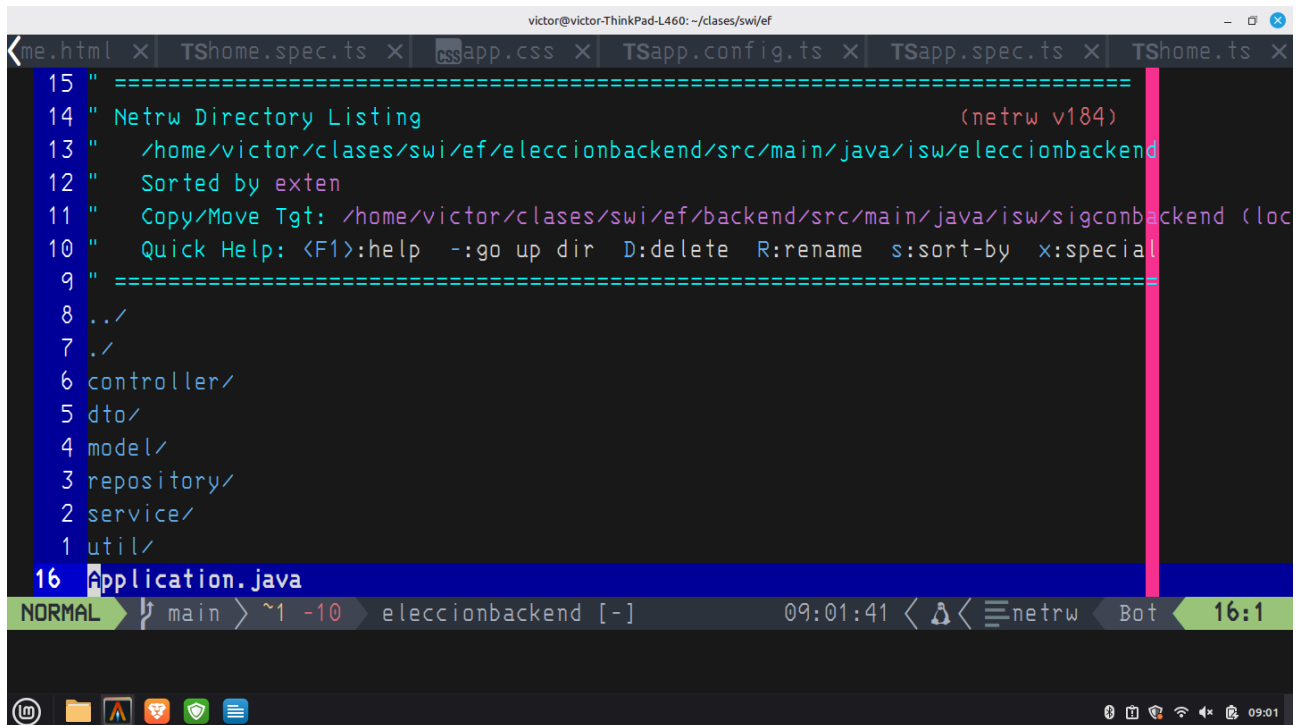
- a) Implementación de apis a nivel backend (3.5pts)
- b) Demostración de funcionamiento de las apis con swagger u otro equivalente (1pt)
- c) Implementación de la funcionalidad a nivel frontend (3.5pts)
- d) uso del framework de estilos Bootstrap en el frontend (1pt)
- e) Implementación de la base de datos que atienda la HU (1pt)

1.

Backup de la base de datos en elecciondb.sql, fue creado inicialmente con el script .sh.

a.

Se creó con la estructura general para el backend:



```
15 " =====
14 " Netrw Directory Listing                                (netrw v184)
13 "   /home/victor/clases/swi/ef/eleccionbackend/src/main/java/isw/eleccionbackend
12 "   Sorted by exten
11 "   Copy/Move Tgt: /home/victor/clases/swi/ef/backend/src/main/java/isw/sigconbackend (loc
10 "   Quick Help: <F1>:help  -:go up dir  D:delete  R:rename  s:sort-by  x:special
9 " =====
8 ../
7 ./
6 controller/
5 dto/
4 model/
3 repository/
2 service/
1 util/
16 Application.java
```

The screenshot shows a Netrw terminal window with a directory listing. The directory structure is as follows:

- controller/
- dto/
- model/
- repository/
- service/
- util/

The current directory is `Application.java`. The status bar at the bottom shows `NORMAL`, `main`, `~1 -10`, `eleccionbackend [-]`, `09:01:41`, `netrw`, `Bot`, and `16:1`.

controller:

ResultadoElectoralController.java

dto:

ResultadoElectoralRequest.java

ResultadoElectoralResponse.java

model:

Candidato.java

ResultadoElectoral.java

repository:

CandidatoRepository.java

ResultadoElectoralRepository.java

service:

ResultadoElectoralService.java

b.

Get resultado-electoral:

Swagger UI interface showing the GET endpoint `/api/v1/resultado-electoral`. The interface includes a "Parameters" section (No parameters), an "Execute" button, and a "Responses" section. The response body is displayed as a JSON object:

```
{
  "idResultado": 1,
  "idCandidato": 1,
  "candidato": "Keiko Sofia Fujimori Higuchi",
  "partido": "Fuerza Popular",
  "votosNacionales": 9028008,
  "votosExtranjero": 195388,
  "totalVotos": 9223396
}
```

Swagger UI interface showing the details of the 200 response for the GET endpoint `/api/v1/resultado-electoral`. The response body is displayed as a JSON array of two objects:

```
[
  {
    "idResultado": 1,
    "idCandidato": 1,
    "candidato": "Keiko Sofia Fujimori Higuchi",
    "partido": "Fuerza Popular",
    "votosNacionales": 9028008,
    "votosExtranjero": 195388,
    "totalVotos": 9223396
  },
  {
    "idResultado": 2,
    "idCandidato": 2,
    "candidato": "Roberto Helbert Sanchez Palomino",
    "partido": "Juntos por el Perú",
    "votosNacionales": 9060022,
    "votosExtranjero": 113733,
    "totalVotos": 9173755
  }
]
```

The response headers are also displayed:

```
connection: keep-alive
content-type: application/json
date: Tue, 07 Jul 2026 14:32:31 GMT
keep-alive: timeout=60
transfer-encoding: chunked
vary: Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers
```

The "Responses" section shows a table with the following data:

Code	Description	Links
200	OK	No links

Curl

```
curl -X 'PUT' \
```

Curl

```
curl -X 'POST' \
'http://localhost:8081/api/v1/resultado-electoral' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "idResultado": 0,
  "idCandidato": 1,
  "candidato": "string",
  "partido": "string",
  "votosNacionales": 0,
  "votosExtranjero": 0
}'
```

Request URL

<http://localhost:8081/api/v1/resultado-electoral>

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "idResultado": 10, "idCandidato": 1, "candidato": "Keiko Sofia Fujimori Higuchi", "partido": "Fuerza Popular", "votosNacionales": 0, "votosExtranjero": 0, "totalVotos": 0 }</pre> Response headers <pre>connection: keep-alive content-type: application/json date: Tue, 07 Jul 2026 14:22:27 GMT keep-alive: timeout=60 transfer-encoding: chunked vary: Origin,Access-Control-Request-Method,Access-Control-Request-Headers</pre>

localhost:8081/swagger-ui/index.html#/resultado-electoral-controller/getResultados

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>[{ "idResultado": 1, "idCandidato": 1, "candidato": "Keiko Sofia Fujimori Higuchi", "partido": "Fuerza Popular", "votosNacionales": 9020000, "votosExtranjero": 195300, "totalVotos": 9223300 }, { "idResultado": 2, "idCandidato": 2, "candidato": "Roberto Helbert Sanchez Palomino", "partido": "Juntos por el Perú", "votosNacionales": 9060022, "votosExtranjero": 113733, "totalVotos": 9173755 }, { "idResultado": 3, "idCandidato": 1, "candidato": "Keiko Sofia Fujimori Higuchi", "partido": "Fuerza Popular", "votosNacionales": 15000, "votosExtranjero": 3200, "totalVotos": 18200 }],</pre> Response headers <pre>connection: keep-alive content-type: application/json date: Tue, 07 Jul 2026 14:04:00 GMT keep-alive: timeout=60 transfer-encoding: chunked vary: Origin,Access-Control-Request-Method,Access-Control-Request-Headers</pre>

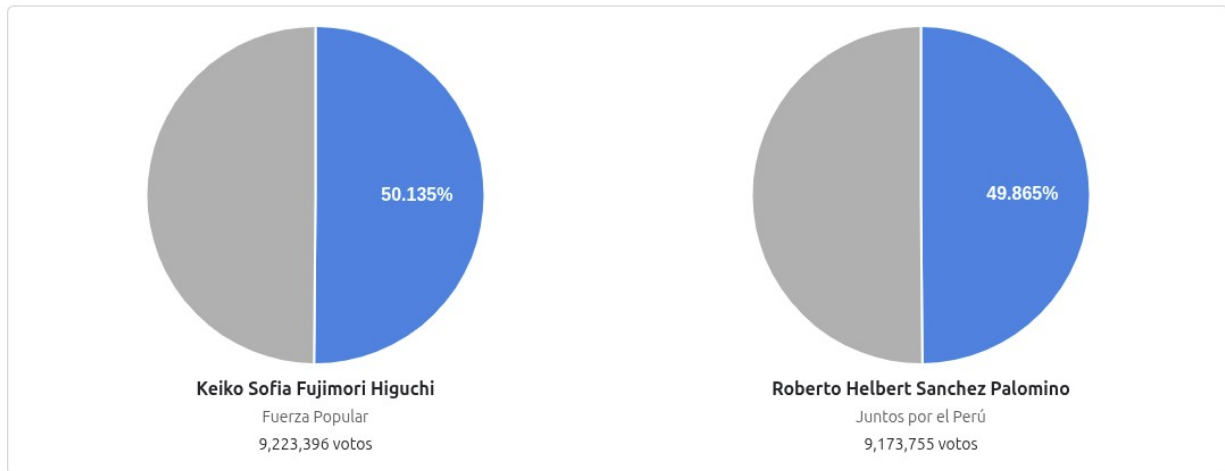
c)

Resultados Electorales 2026

Todos

Perú

Extranjero



Resultados Electorales 2026



Cargando resultados electorales...

e) Base de datos:

```
CREATE DATABASE eleccion_db;  
\c eleccion_db;
```

```
BEGIN;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS candidato (  
  id_candidato BIGSERIAL NOT NULL,  
  candidato VARCHAR(150) NOT NULL,  
  partido VARCHAR(150) NOT NULL,
```

```
CONSTRAINT pk_candidato PRIMARY KEY (id_candidato)
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS resultado_electoral (
  id_resultado BIGSERIAL NOT NULL,
  id_candidato BIGINT NOT NULL,
  votos_nacionales INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  votos_extranjero INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  total_votos INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  created_at TIMESTAMP NULL,
  updated_at TIMESTAMP NULL,
  CONSTRAINT pk_resultado_electoral PRIMARY KEY (id_resultado),
  CONSTRAINT fk_resultado_candidato
    FOREIGN KEY (id_candidato) REFERENCES candidato (id_candidato)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
);
```

-- First batch of data

```
INSERT INTO candidato (id_candidato, candidato, partido) VALUES
  (1, 'Keiko Sofia Fujimori Higuchi', 'Fuerza Popular'),
  (2, 'Roberto Helbert Sanchez Palomino', 'Juntos por el Perú')
ON CONFLICT (id_candidato) DO NOTHING;
```

-- Second batch of data

```
INSERT INTO candidato (id_candidato, candidato, partido) VALUES
  (1, 'Keiko Sofia Fujimori Higuchi', 'Fuerza Popular'),
  (2, 'Roberto Helbert Sanchez Palomino', 'Juntos por el Perú')
ON CONFLICT (id_candidato) DO NOTHING;
```

```
INSERT INTO resultado_electoral (id_candidato, votos_nacionales, votos_extranjero, total_votos,
created_at, updated_at) VALUES
  (1, 9028008, 195388, (9028008 + 195388), CURRENT_TIMESTAMP,
CURRENT_TIMESTAMP),
  (2, 9060022, 113733, (9060022 + 113733), CURRENT_TIMESTAMP,
CURRENT_TIMESTAMP)
ON CONFLICT (id_resultado) DO NOTHING;
```

```
COMMIT;
```

```
SELECT
  candidato,
  partido,
  votos_nacionales + votos_extranjero AS total_votos
FROM resultado_electoral
JOIN candidato USING (id_candidato);
```